

A2.15 Výpočet pravděpodobnosti a účinného průřezu

→ pro netriviální element přechodu S -matice

$$\langle f | S | i \rangle = i \langle f | T | i \rangle = i (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{T}_{fi}$$

→ pro pravděpodobnost

$$P_{fi} = |\langle f | S | i \rangle|^2 = [(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i)]^2 |\mathcal{T}_{fi}|^2$$

↳ kvadrát delta funkce $\Rightarrow$ regularizující prostoročasovým boxem

$$(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) = \int_{V_T} d^4x = \lim_{V_T \rightarrow \infty} VT$$

→ hustota pravděpodobnosti do infinitesimálního úhlu měření v regulárním úhlu
identická faktorizace

$$dP_{fi} = \frac{1}{n!} \frac{VT}{\langle i | i \rangle} |\mathcal{T}_{fi}^C|^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \prod_{j=1}^n \tilde{d}k_j$$
↑ počítání stavů s objemovou normalizací
Lorentz Invariant Phase Space dLIPS_n ↓ densita

$$dLIPS_2 = \frac{P_{CMS}}{(4\pi)^2 \sqrt{s}} d\Omega_{CMS}$$

Rozpadová síť

→ formálně $\langle i | i \rangle = \tilde{\delta}(\vec{0}) = 2E(\vec{p}) \lim_{V \rightarrow \infty} V \leftarrow$ jedna částice

→ pravděpodobnost rozpadu za jednotku času v hledovém systému částice:

parciální diferenciální rozpadová síť

$$d\Gamma_f \equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{dP_{fi}}{T} = \frac{1}{n!} \frac{1}{2M} |\mathcal{T}_{fi}^C|^2 dLIPS_n$$

→ $\Gamma_f = \int d\Gamma_f$ parciální rozpadová síť

→ $\Gamma = \sum_f \Gamma_f$ totální síť

↑ suma přes všechny kinematické přípustné stavy

→ $\Gamma = 1/\tau$, $N(t) = N_0 \exp(-\frac{t}{\tau})$

Dvoučásticový rozptyl

→ dvoučásticový rozptyl pro $|i\rangle$ s hmotnostmi m a M

$$|i\rangle = a^\dagger(p, \sigma) a^\dagger(q, \xi) |0\rangle \quad \downarrow \text{uvážujeme } p \neq q$$

$$\text{formálně } \langle i | i \rangle = 4E(\vec{p})E(\vec{q}) \lim_{V \rightarrow \infty} V^2$$

→ platí: $dP_{fi} = \frac{1}{n!} \frac{T}{V} \frac{1}{4E(\vec{p})E(\vec{q})} |\mathcal{T}_{fi}^C|^2 dLIPS_n$

→ v experimentu měříme účinný průřez:

$$dn_{fi} = \frac{N_T d\sigma_{fi}}{A} N_B \quad \begin{array}{c} \bullet \longrightarrow \\ \bullet \longrightarrow \\ \bullet \longrightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} N_T \\ \text{ } \\ A \end{array}$$

↑ počet interakcí

↳ navíc pro to platí: $N_B = j_B A T$

$$\Rightarrow d\sigma_{fi} = \frac{dn_{fi}}{j_B T N_T} \xrightarrow{N_T=1} = \frac{dP_{fi}}{j_B T}$$

$$\downarrow \text{Mtarový PLAB} = \frac{1}{2} \lambda(s, m^2, M^2)$$

$$d\sigma_{fi} = \frac{1}{n!} \frac{|\mathcal{T}_{fi}^C|^2}{\frac{1}{2} \lambda(s, m^2, M^2)} dLIPS_n$$

→ speciálně pro $1+2 \rightarrow 3+4$ různých částic v CMS:

$$d\sigma_{fi} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{P_{CMS}^\dagger}{P_{CMS}} |\mathcal{T}_{fi}^C|^2 d\Omega_{CMS}$$

Příklad: Rozptyl ve vnějším EMF

→ např. rozptyl elektronu na velice těžkém jádru

$\Rightarrow$ popíšeme ho jako fixní nekmitající zdroj stacionárního pole

→ v $\mathcal{L}_{int}$ dostaneme $A_\mu^{ext}(x)$ obyčejné číslo

→ ztrácíme transl. invarianci $\Rightarrow$ neschová se celková hybnost

$$S_{fi} \sim i 2\pi \delta(E_f - E_i) \mathcal{T}_{fi}$$

→ amplituda $\mathcal{T}_{fi}$ není bosonový propagátor, ale právě

Fourierova transformace vnějšího potenciálu v předání hybnosti

$$\mathcal{T}_{fi} = -e \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^\mu u(p_i, s_i) \tilde{A}_\mu^{ext}(q)$$

$$\tilde{A}_\mu^{ext}(q) = \int d^3x e^{-iq \cdot x} A_\mu^{ext}(x)$$

→ pro rozptyl na Coulombovi $A_0^{ext} = \frac{Ze}{4\pi|x|}$, $A_j^{ext} = 0$

$$\Rightarrow \tilde{A}_0^{ext}(q) = \frac{Ze}{q^2} \Rightarrow \mathcal{T}_{fi} \sim \frac{Ze^2}{q^2}$$

$$\Rightarrow \text{Rutherford} \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} \sim \frac{1}{q^4} \sim \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$